

光学

匡亚明学院 23 级期末考试试题 (回忆版)

2025 年 6 月 18 日

1 概念题，共 40 分，5 小题，一题 8 分

- (1) 形成稳定而清晰的杨氏双缝干涉条纹需要什么必要的条件?
- (2) 圆孔 Fresnel 衍射，光屏离孔的距离变化时衍射条纹中心为什么会明暗交替变化?
- (3) 平行光垂直入射光栅，给出光栅周期，求哪些可见光可以衍射
- (4) 反射与折射引起自然光偏振，给出入射角，反射光为线偏振，求另一介质的折射率和折射光是什么偏振光
- (5) 由自然光产生偏振光有什么方法，其中什么方法效率最低，为什么?

2 解答题 (10 分)

凸透镜焦距 10 厘米，凹透镜焦距-15 厘米，按物体，凸透镜，凹透镜的顺序摆放，物体与凸透镜距离 10 厘米，两个镜子距离 5 厘米，求解成的像的大小，位置，虚实，正立还是倒立。

3 解答题 (12 分)

平行混合光从空气垂直入射到薄油膜形成反射干涉，给出油膜折射率，求哪些可见光（波长会给）干涉极大，哪些可见光干涉极小

4 解答题 (12 分)

牛顿环填充不同折射率的介质分别求解第 5 个暗环半径

5 解答题 (12 分)

圆孔 Fresnel 衍射和 Fraunhofer 衍射分别求解光强分布。

6 解答题 (14 分)

- (1) 自然光过偏振片的光强
- (2) 两个光轴垂直的偏振片中间夹一个光轴和它们夹角为 45° 的偏振片，自然光经过它们三个以后的光强
- (3) 两个光轴垂直的偏振片中间夹一个轴和它们夹角为 30° 的半波片，求解自然光经过它们三个以后的光强。